

Bases de datos

Susana Medina Gordillo

susana.medina@correounivalle.edu.co



Sistemas de información y DBMS

Qué es un Sistema de Información - SI?

Puede ser cualquier combinación organizada de **personas**, **hardware**, **software**, **redes** de comunicación y **recursos** de información que almacene, recupere, transforme y disemine información en una organización.

Los SI hacen uso de las Tecnologías de Información (TI), entre ellas de las bases de datos.

SI de Univalle



SRA-Sistema de Registro Académico y de Admisiones



OPAC- Sistema para Consulta de Libros de las Bibliotecas



Sistema de Nómina



Sistema de Vigilancia...

Las aplicaciones de software

Si lo necesitan harán uso de una base de datos.

Acceden y envían consultas de datos específicos al **DBMS**.

Consultas: permiten recuperar algunos datos.

Transacción: provoca lectura o escritura de algunos datos en la base de datos.

Evolución del almacenamiento de la información



Ficheros



Bases de
Datos

Datos vs Información

Hecho individual acerca de algo de interés para alguien:
Números, fechas, nombres.

Un dato solo NO proporciona información.

Ej: María, 2005, Google, 2020

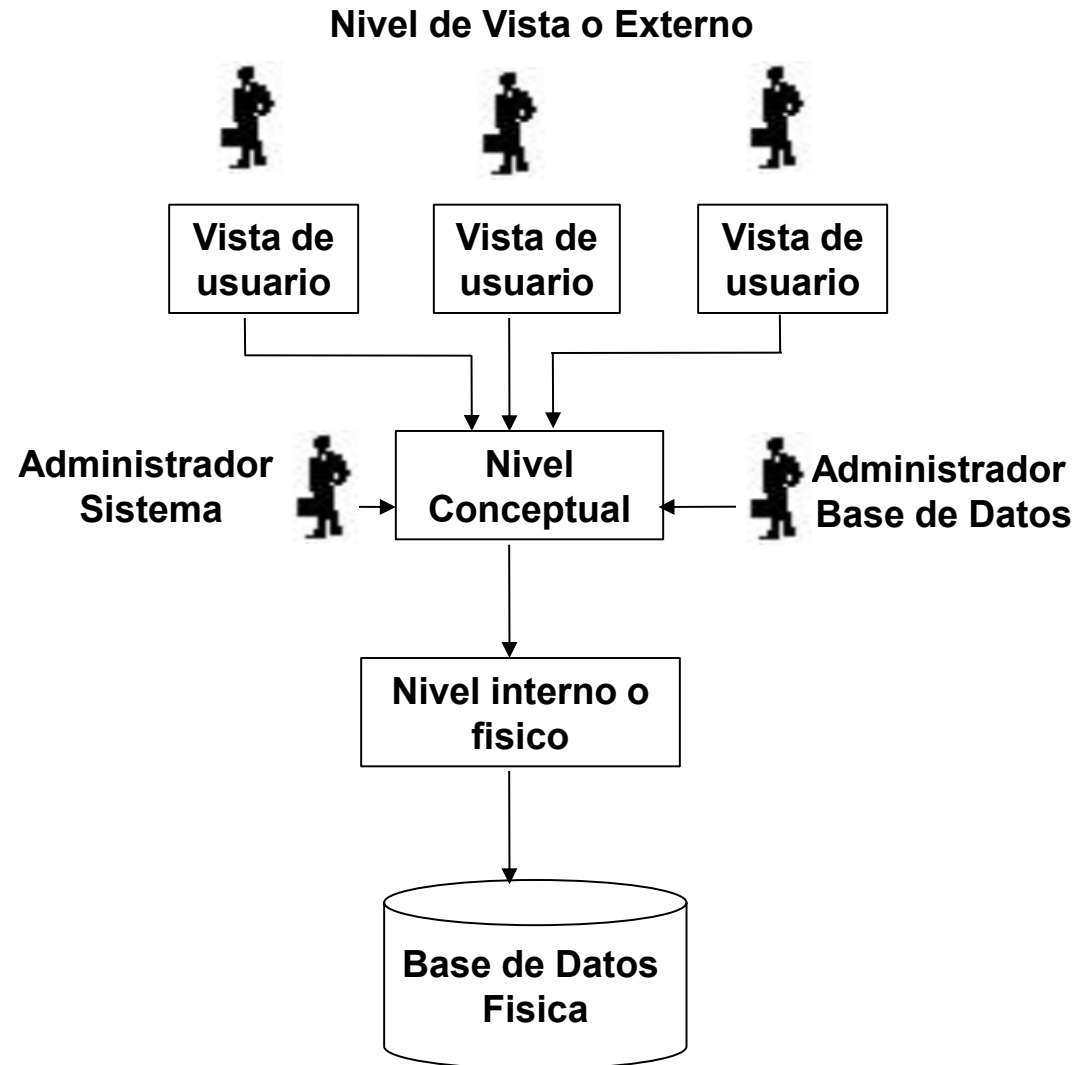
Datos vs Información

Relaciones entre los datos y la Información.

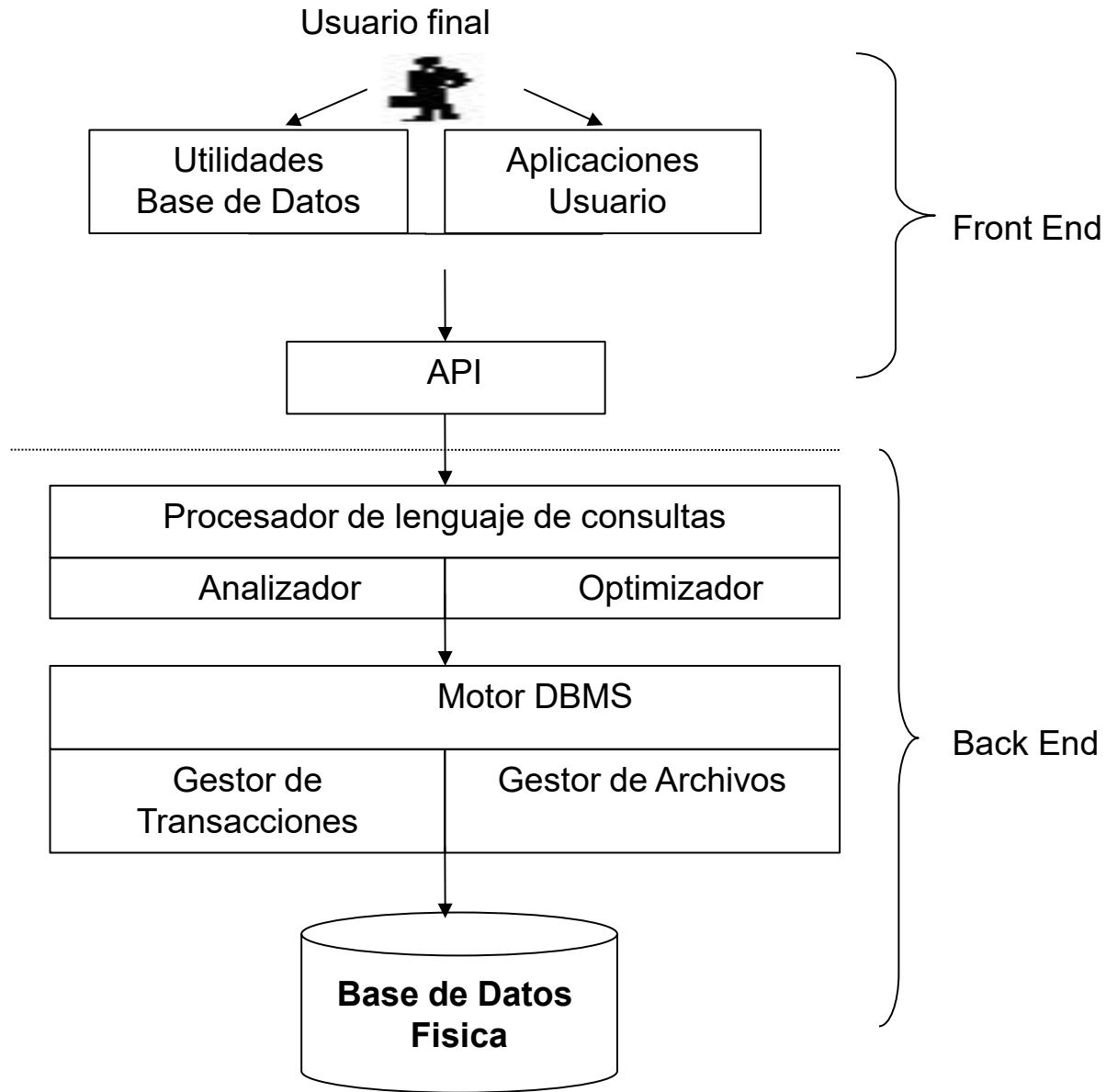
Procesamiento de los datos:

- ✓ María tiene una fecha de nacimiento
- ✓ María trabaja en una empresa que se llama Google
- ✓ María tiene un salario

SGBD: Arquitectura Lógica



SGBD: Arquitectura Física



Funcionalidades SGBD

Almacenamiento y acceso a datos

Actualización de datos

Descripción datos: catálogo

Gestión de transacciones

Concurrencia

Seguridad

Recuperación

Principio de independencia



Ejemplos de Aplicaciones

Aplicación

Datos

Aplicaciones bancarias

cuentas bancarias, sucursales

Reservas de vuelos

vuelos, pasajeros, pilotos

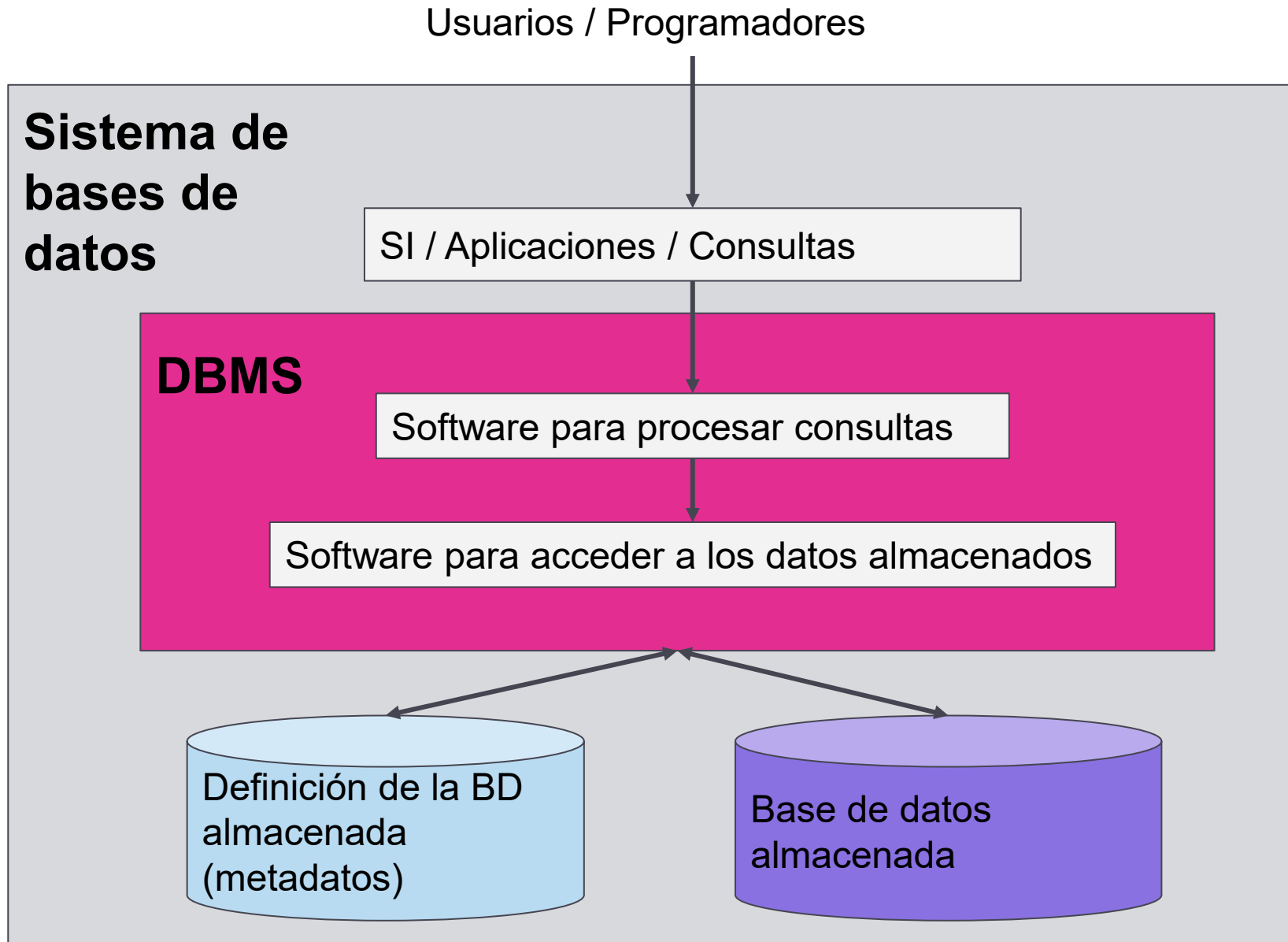
Aplicaciones hospitalares

pacientes, médicos, medicamentos

Universidades

estudiantes, grupos, profesores

Ambiente de las bases de datos



Características de la metodología de procesamiento

Naturaleza **autodescriptiva** de un sistema de bases de datos

Aislamiento entre **programas** y datos y **abstracción** de datos

Soporte de **varias vistas** de los datos

Compartición de datos y procesamiento de **transacciones** multiusuario

Abstracción de datos es...

La característica que permite la independencia entre programa y datos así como la independencia entre programa y operación

Soporte de varias vistas de los datos

Cada usuario necesita una porción diferente o una **vista** diferente de la base de datos.

Una vista es un subconjunto de la base de datos o datos virtuales derivados de los archivos de la base de datos, sin estar almacenados.

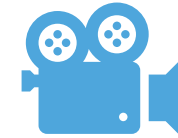
Ejemplos

- Saldo de la cuenta bancario de un **cliente** del banco (24h)
- Lista de los clientes con saldos mayores en su cuenta bancaria (**gerente**)

Compartición de datos y procesamiento de transacciones multiusuario



Multiusuario
significa que varios
usuarios pueden
acceder al mismo
tiempo a la base de
datos



**Control de
conurrencia** para
usuarios que vayan a
actualizar los mismos
datos (*comprar
entradas cine*)



**Aplicaciones de
transacciones en
línea (OLPT)** maneja
un agente para
garantizar una
actualización
correcta de los datos.

Usuarios



Administradores de la base de datos (DBA): responsable del acceso autorizado a la base de datos, de la coordinación y monitorización de su uso, y de adquirir los recursos de software y hardware necesarios.



Diseñadores de las bases de datos: responsables de identificar los datos que se almacenarán en la base de datos y de elegir las estructuras apropiadas para representar y almacenar dichos datos.



Desarrollador de software: desarrolla software que acceden a las bases de datos



Usuarios finales: requieren de acceso a la base de datos. Generalmente para consultas, actualizaciones e informes.

Tipos de modelo / paradigma Bases de Datos

- Jerárquica
- Red
- **Relacional**
- Orientada a Objetos
- No-SQL (su uso está incrementando actualmente)

Tipos de Bases de Datos

Operacional o transaccional (OLTP):

Soporta operaciones diarias de una organización: Ventas, Pago de servicios, Pedidos

BD Analítica (OLAP) :

Data Warehouses, Data Mining. Datos históricos resumidos para soportar la toma de decisiones.
(Business Intelligence)

Estructuración de los Datos

Estructurados: (Procesados) Bases de datos empresariales con estructura definida por la organización (Modelo relacional)

No estructurados: (Sin procesar) Documentos de texto, Internet, contenido de un e-mail

Semi –estructurados: (Se ha procesado solo una parte) El remitente y el destino de un email están formateados, el contenido no. Bases de datos XML

Ventajas de las bases de datos

Control de la
redundancia de
datos

Control de
acceso
(seguridad)

Consistencia de
los datos

Compartición
de datos

Mantenimiento
de estándares

Mejora en la
integridad y
accesibilidad de
los datos

Mejora en la
seguridad,
productividad y el
mantenimiento

Aumento de
conurrencia

Mejora en servicios de copias
de seguridad y de
recuperación ante fallos

Desventajas de las bases de datos



ALTA COMPLEJIDAD



GRAN TAMAÑO



COSTO ECONÓMICO DEL
SGBD. PARA UN SISTEMA
MULTIUSUARIO PUEDE
COSTAR ENTRE 10.000 Y
100.000 €.

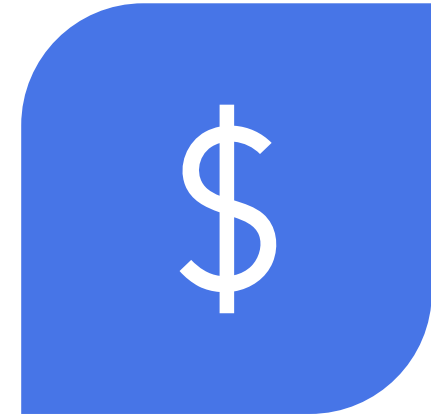
Cuando NO USAR un DBMS



INVERSIÓN INICIAL MUY ALTA
EN HARDWARE, SOFTWARE Y
FUNCIONAMIENTO



DBMS OFRECE DEFINICIÓN Y
PROCESAMIENTO DE DATOS



COSTOS DERIVADOS DE LAS
FUNCIONES DE SEGURIDAD,
CONCURRENCIA,
RECUPERACIÓN E INTEGRIDAD.

Cuando NO USAR un DBMS



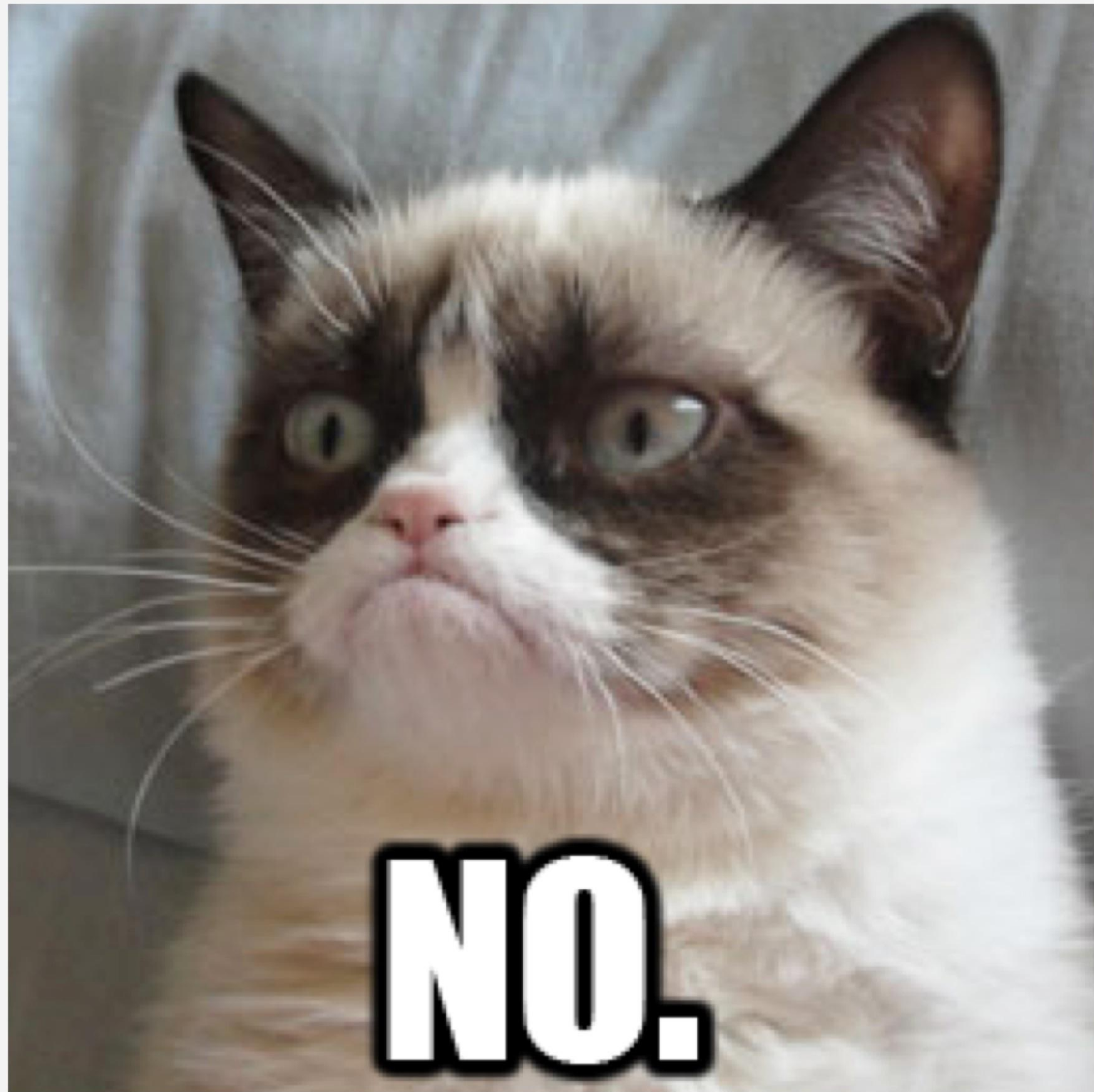
Aplicaciones de bases de datos sencillas y bien definidas que no cambiarán en un futuro.



Requisitos estrictos y en tiempo real para algunos programas.



No hay acceso multiusuario a los datos.



Aplicaciones de una base de datos



Bases de datos multimedia (sonido, figuras, videos, voz). Ej: Youtube.



Sistemas de Información Geográficos (GIS): mapas, datos meteorológicos e imágenes de satélite. Ej: [IDEAM](#)



Automatización Administrativa. Ej: bancos, hospitales, empresas.



Manejo de datos científicos, como el genoma. Ej: PDB



Comercio electrónico. Ej: Temu, Amazon, etc.



Bibliotecas Digitales. Biblioteca de Univalle. Ej: <http://opac.univalle.edu.co/cgi-olib/>



Sistemas Expertos / de Recomendación. Ej: Dendral (U. de Stanford), [Alpha Fold](#) (Deep Mind)

Ejercicio en clase

- Formar grupos de **N** personas.
- Verificar los conceptos asociados a la **Universidad**.
- Reflejan la realidad?
- Están completos?



Ejercicio en clase

Realizar la descripción **más acorde a la realidad** de una base de datos para **Univalle**.

Agrupar los conceptos y los datos a almacenar.

Por ejemplo:

- **Estudiante:** código, nombres, apellidos, etc.
- **Profesor:** cédula, nombres, apellidos, profesión, etc.

Bases de datos

Susana Medina Gordillo

susana.medina@correounivalle.edu.co

Receso: 10 min

